

Erste Übungsstunde

Organisatorische Informationen

- Übungsstunden am Montag, 09:15-12:00 Uhr, im CHN F 42
- Bonussystem:
 - Moodle Quizzes (ca 15 min, 4 Punkte pro Woche, startend ab 28.09)
 - Theorie - Aufgaben in Zweiergruppen (4 Punkte pro Woche, startet heute, 1 Woche Zeit, Abgabe auf Moodle bis Sonntag, 27.09, 23:59 Uhr)
 - Peergrading in Zweiergruppen (1 Punkt pro Woche, startend ab 28.09)
 - Code Expert Programmier - Aufgaben (4 Punkte alle 2 Wochen, später)
- Notizen auf meiner Website: josia-heger.com
- Email: jheger@student.ethz.ch
- WhatsApp:



- Ziel der Übungsstunden: dass ihr alle Fragen stellen könnt, die Theorie versteht, und optimal für die Prüfung vorbereitet seid

Ein Paar allgemeine Ratschläge für das erste Semester

- Alle Vorlesungen besuchen am Anfang
- Verstehen ist wichtiger als Bonuspunkte
- Übungsstunden sind wichtiger als Vorlesungen, aber kein Ersatz
- Nicht zu viel Zeit mit schwierigen Aufgaben verschwenden, wenn ihr feststeckt
- Niemand erwartet, dass ihr alle Aufgaben lösen könnt. 70% ist schon ziemlich gut!
- Tablet oder Notebook mit Pen ist sehr nützlich
- Nutzt AI vernünftig.
 - zum Erklären der Slides
 - zum Erstellen zusätzlicher Aufgaben und Quizzes
 - nicht zum Aufgaben lösen, statt sie selbst zu lösen
- DiskMat ist das schwierigste Fach
- EProg ist in der ersten Hälfte eher einfach (falls man schon programmieren kann)
- Jeder hat mal einen schlechten Tag
- ASV2
- Übungsaufgaben sind oft schwieriger als Prüfungsaufgaben

Induktion

Wozu braucht man Induktion?

→ wenn wir eine Aussage "für alle $n \in \mathbb{N}$ " beweisen wollen

Beispiel: 

Aussage: Für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt, dass der n -te Dominostein umgefallen ist

Beweis:

Base Case: hier beweisen wir, dass der 1. Dominostein umgefallen ist



Induktions-Hypothese: Wir nehmen an, dass die Aussage für ein beliebiges $n \in \mathbb{N}$ gilt.

(d.h. dass der n -te Dominostein umgefallen ist)

Induktions-Schritt: hier beweisen wir, dass unter dieser Annahme auch der $(n+1)$ -te Dominostein umgefallen ist



Anderes Beispiel:



Aussage: Für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt, dass der n -te Wagen in Bewegung ist

Beweis:

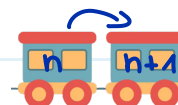
Base Case: hier beweisen wir, dass der 1. Wagen in Bewegung ist



Induktions-Hypothese: Wir nehmen an, dass die Aussage für ein beliebiges $n \in \mathbb{N}$ gilt.

(d.h. dass der n -te Wagen in Bewegung ist)

Induktions-Schritt: hier beweisen wir, dass unter dieser Annahme auch der $(n+1)$ -te Wagen in Bewegung ist



Aufgaben

Exercise 0.1 Induction.

(a) Prove by mathematical induction that for any positive integer n , also $n = 1, 2, 3, \dots$

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

In your solution, you should address the base case, the induction hypothesis and the induction step.

Wir iterieren über die Variable k

Base Case: Sei $k = 1$

$$1 = \frac{1(1+1)}{2} \text{ stimmt, deshalb gilt die Aussage für } k=1$$

Induktions-Hypothese: Wir nehmen an, dass die Aussage für ein beliebiges $k \in \mathbb{N}$ gilt.

$$(\text{d.h. } 1+2+\dots+k = \frac{k(k+1)}{2})$$

Induktions-Schritt: Wir wollen die Aussage für $k+1$ zeigen, d.h. $1+2+\dots+k+(k+1) = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$

$$\underbrace{1+2+\dots+k}_{\text{I.H.}} + (k+1) = \frac{k(k+1)}{2} + (k+1)$$

$$= \frac{k(k+1)}{2} + \frac{2(k+1)}{2}$$

$$= \frac{k(k+1) + 2(k+1)}{2}$$

$$= \frac{(k+1)(k+2)}{2} \quad \square$$

$$1 = \frac{1(1+1)}{2}$$

$$1+2 = \frac{2(2+1)}{2}$$

$$1+2+3 = \frac{3(3+1)}{2}$$

⋮

$$1+2+\dots+k = \frac{k(k+1)}{2}$$

$$1+2+\dots+k+(k+1) = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$$

⋮

(b) (This subtask is from August 2019 exam). Let $T : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ be a function that satisfies the following two conditions:

$$T(n) \geq 4 \cdot T\left(\frac{n}{2}\right) + 3n \quad \text{whenever } n \text{ is divisible by } 2;$$

$$T(1) = 4.$$

Prove by mathematical induction that

$$T(n) \geq 6n^2 - 2n$$

holds whenever n is a power of 2, i.e., $n = 2^k$ with $k \in \mathbb{N}_0$. In your solution, you should address the base case, the induction hypothesis and the induction step.

$$\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \dots\}$$

Wir iterieren über die Variable k

Base Case: Sei $k = 0$

Wir wollen die Aussage zeigen für $n = 2^0 = 1$

$$T(1) = 4 \geq 6 \cdot 1^2 - 2 \cdot 1 \text{ stimmt}$$

Induktions-Hypothese: Wir nehmen an, dass die Aussage für ein beliebiges $k \in \mathbb{N}_0$ gilt

$$(\text{d.h. } T(n) \geq 6n^2 - 2n \text{ für } n = 2^k)$$

Induktions-Schritt: Wir wollen die Aussage für $k+1$ zeigen, d.h. $T(n) \geq 6n^2 - 2n$ für $n = 2^{k+1}$

$$\text{Sei } m = 2^k$$

Trick: von $2^k \rightarrow 2^{k+1}$ ist dasselbe wie von $m \rightarrow 2m$

Umformuliert mit m wollen wir zeigen, dass $T(2m) \geq 6(2m)^2 - 2(2m)$ gilt

$$T(2m) \geq 4 \cdot T\left(\frac{2m}{2}\right) + 3(2m)$$

$$= 4 \cdot T(m) + 6m$$

$$\stackrel{\text{I.H.}}{\geq} 4 \cdot (6m^2 - 2m) + 6m$$

$$= 24m^2 - 8m + 6m$$

$$= 24m^2 - 2m$$

$$\geq 24m^2 - 4m$$

$$= 6(2m)^2 - 2(2m)$$



) subtrahiere $2m$, damit es aufgeht
(erlaubt weil $m \geq 0$)

$0, 2^0 = 1 \quad T(1) \geq 6 \cdot 1^2 - 2 \cdot 1$
 $1, 2^1 = 2 \quad T(2) \geq 6 \cdot 2^2 - 2 \cdot 2$
 $2, 2^2 = 4 \quad T(4) \geq 6 \cdot 4^2 - 2 \cdot 4$
 $\vdots$
 $k, 2^k = m \quad T(m) \geq 6m^2 - 2m$
 $k+1, 2^{k+1} = 2m \quad T(2m) \geq 6(2m)^2 - 2(2m)$
 $\vdots$

Gruppen:

Group	Names	Emails
Group 1	Durvish Battini Sih-Cheng Chen	dbattini@student.ethz.ch chensih@student.ethz.ch
Group 2	Paul Iurian Nicolas Fierz	piurian@student.ethz.ch nfierz@student.ethz.ch
Group 3	Floria Schwedt Colin Jenny	fschwedt@student.ethz.ch cojenny@student.ethz.ch
Group 4	Noel Hobi Simon Spycher	hobino@student.ethz.ch sispycher@student.ethz.ch
Group 5	Nico Realì Lucien Gees	nreali@student.ethz.ch lugees@student.ethz.ch
Group 6	Lauren Thai Raghav Tandon	lathai@student.ethz.ch tandonr@student.ethz.ch
Group 7	Matin Kamil Saih Charlyne Dippon	kamilm@student.ethz.ch cdippon@student.ethz.ch
Group 8	Besart Memisi Noa Kündig	bmemisi@student.ethz.ch nkuendig@student.ethz.ch
Group 9	Benjamin Stupf Silvan Wohlgensinger	bstupf@student.ethz.ch swohlgensing@student.ethz.ch
Group 10	Max Schaffner Nelio Gautschi	schaffnerma@student.ethz.ch ngautsch@student.ethz.ch
Group 11	Gréta Frei Lucien Isler	grfrei@student.ethz.ch islerlu@student.ethz.ch
Group 12	Zhentian Qi Marc Leonard Overbeck Elaine Banaag Aquino	zhenqi@student.ethz.ch moverbeck@student.ethz.ch ebanaag@student.ethz.ch

Asymptotisches Wachstum

Asymptotic Growth

When we estimate the number of elementary operations executed by algorithms, it is often useful to ignore smaller order terms, and instead focus on the asymptotic growth defined below. We denote by $\mathbb{R}^+$ the set of all (strictly) positive real numbers and by $\mathbb{R}_0^+$ the set of nonnegative real numbers.

Definition 1. Let $f, g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^+$ be two functions. We say that f grows asymptotically faster than g if

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{g(n)}{f(n)} = 0.$$

This definition is also valid for functions defined on $\mathbb{R}^+$ instead of $\mathbb{N}$. In general, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{g(n)}{f(n)}$ is the same as $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{f(x)}$ if the second limit exists.

For all the following exercises, you can assume that $n \in \mathbb{N}_{\geq 10}$. We make this assumption so that all functions are well-defined and take values in $\mathbb{R}^+$.

nicht so wichtig

Aufgaben:

Exercise 0.2 Comparison of functions part 1.

Show that

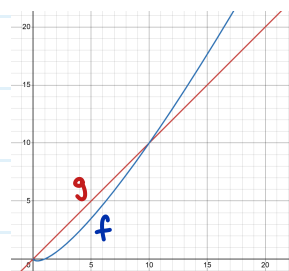
(a) $f(n) := n \log n$ grows asymptotically faster than $g(n) := n$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{g(n)}{f(n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n \log(n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\log(n)} = 0$$

def von f und g einsetzen

n kürzen

etwas Konstantes durch immer mehr teilen geht gegen 0



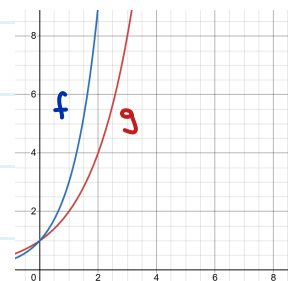
(b) $f(n) := n^3$ grows asymptotically faster than $g(n) := 10n^2 + 100n + 1000$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{g(n)}{f(n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{10n^2 + 100n + 100}{n^3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\underbrace{\frac{10n^2}{n^3}}_{\rightarrow 0} + \underbrace{\frac{100n}{n^3}}_{\rightarrow 0} + \underbrace{\frac{1000}{n^3}}_{\rightarrow 0} \right) = 0$$

(c) $f(n) := 3^n$ grows asymptotically faster than $g(n) := 2^n$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{g(n)}{f(n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{3^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{3} \right)^n = 0$$

weil $\frac{2}{3} \approx 0.67 \in [0, 1)$



The following theorem can be useful to compute some limits.

Theorem 1 (L'Hôpital's rule). Assume that functions $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ and $g : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ are differentiable, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty$ and for all $x \in \mathbb{R}^+$, $g'(x) \neq 0$. If $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = C \in \mathbb{R}_0^+$ or $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \infty$, then

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

} genaue Formulierung
egal

muss Form $\frac{0}{0}$ oder $\frac{\infty}{\infty}$
haben

Exercise 0.3 Comparison of functions part 2.

Show that

(a) $f(n) := n^{1.01}$ grows asymptotically faster than $g(n) := n \ln n$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{g(n)}{f(n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \ln(n)}{n^{1.01}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n)}{n^{0.01}} \stackrel{\text{L'Hôp.}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n}}{0.01 n^{-0.99}} \stackrel{\text{mit } n \text{ erweitern}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{-1}}{0.01 n^{-0.99}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{0.01 n^{0.01}} = 0$$

Ableitung von $\ln(n)$ ist $\frac{1}{n}$

(b) $f(n) := e^n$ grows asymptotically faster than $g(n) := n$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{g(n)}{f(n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{e^n} \stackrel{\text{L'Hôp}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{e^n} = 0$$

(c) $f(n) := e^n$ grows asymptotically faster than $g(n) := n^2$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{g(n)}{f(n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{e^n} \stackrel{\text{L'Hôp}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{e^n} \stackrel{\text{L'Hôp}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{e^n} = 0$$

(d)* $f(n) := 1.01^n$ grows asymptotically faster than $g(n) := n^{100}$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{100}}{1.01^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{\ln(n^{100})}}{e^{\ln(1.01^n)}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{100 \cdot \ln(n)}}{e^{n \cdot \ln(1.01)}} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\overbrace{100 \ln(n) - n \cdot \ln(1.01)}^{100 \ln(n) - n \cdot \ln(1.01)}}$$

Trick: $e^{\ln(x)} = x$ log Gesetz: $\ln(a^x) = x \ln(a)$ Potenzgesetz

wir wollen jetzt zeigen dass das gegen $-\infty$ geht

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 100 \ln(n) - n \cdot \ln(1.01) = \underbrace{\left(\lim_{n \rightarrow \infty} n \right)}_{\rightarrow \infty} \cdot \underbrace{\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{100 \ln(n)}{n} - \ln(1.01) \right)}_{\substack{\rightarrow 0 \\ < 0}} = \underbrace{\quad}_{\rightarrow -\infty}$$

- Substitution**
- 1) definiere neue Variable y mit n ausgedrückt
 - 2) ersetze und formuliere so um, dass n nicht mehr im Term vorkommt
 - 3) drücke den Limes ($n \rightarrow \infty$) mit y aus

Bsp $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log(\sqrt{n})}{\sqrt{n}}$

Substitution $y = \sqrt{n}$

wenn $n \rightarrow \infty$, dann auch $\sqrt{n} \rightarrow \infty$

$$= \lim_{y \rightarrow \infty} \frac{\log(y)}{y}$$

und deshalb $y \rightarrow \infty$

= ...

(e) $f(n) := \log_2 n$ grows asymptotically faster than $g(n) := \log_2 \log_2 n$. $\log_2(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(2)}$

Substitution: Sei $y = \log_2 n$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_2 \log_2 n}{\log_2 n} = \lim_{y \rightarrow \infty} \frac{\log_2 y}{y} = \lim_{y \rightarrow \infty} \frac{\ln(y)}{\ln(2) y} \stackrel{\text{L'Hôp}}{=} \lim_{y \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{y}}{\ln(2)} = 0$$

substitution log Gesetz

(f) $f(n) := 2^{\sqrt{\log_2 n}}$ grows asymptotically faster than $g(n) := \log_2^{100} n$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_2^{100} n}{2^{\sqrt{\log_2 n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{\log_2(\log_2^{100} n)}}{2^{\sqrt{\log_2 n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{100 \log_2 \log_2 n}}{2^{\sqrt{\log_2 n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2^{\underbrace{100 \log_2 \log_2 n - \sqrt{\log_2 n}}_{\rightarrow -\infty}} = 0$$

Trick $2^{\log_2(x)} = x$ log Gesetz Potenzgesetz wollen wir noch zeigen

Substitution: $y := \log_2 n$

$$\lim_{y \rightarrow \infty} 100 \log_2 y - \sqrt{y} = \underbrace{\left(\lim_{y \rightarrow \infty} -\sqrt{y} \right)}_{\rightarrow -\infty} \underbrace{\left(\lim_{y \rightarrow \infty} 1 - 100 \frac{\log_2 y}{\sqrt{y}} \right)}_{\rightarrow 0, \text{ wollen wir noch zeigen}} = -\infty$$

→ 1

$$\lim_{y \rightarrow \infty} \frac{\log_2 y}{\sqrt{y}} = \lim_{y \rightarrow \infty} \frac{\ln y}{\ln 2 \sqrt{y}} \stackrel{\text{L'Hôp}}{=} \lim_{y \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{y}}{\ln 2 \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}}} = \lim_{y \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln 2 \cdot \frac{\sqrt{y}}{2}} = 0$$

log Gesetz erweitern mit y

(g) $f(n) := n^{0.01}$ grows asymptotically faster than $g(n) := 2^{\sqrt{\log_2 n}}$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{\sqrt{\log_2 n}}}{n^{0.01}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{\sqrt{\log_2 n}}}{2^{\log_2(n^{0.01})}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{\sqrt{\log_2 n}}}{2^{0.01 \log_2 n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2^{\underbrace{\sqrt{\log_2 n} - 0.01 \log_2 n}_{\rightarrow -\infty}} = 0$$

Trick $2^{\log_2(x)} = x$ log Gesetz Potenzgesetz wollen wir noch zeigen

Substitution: Sei $y := \log_2 n$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\log_2 n} - 0.01 \log_2 n &= \lim_{y \rightarrow \infty} \sqrt{y} - 0.01 y = \underbrace{\left(\lim_{y \rightarrow \infty} -0.01 y \right)}_{\rightarrow -\infty} \underbrace{\left(\lim_{y \rightarrow \infty} 1 - \frac{\sqrt{y}}{0.01 y} \right)}_{\rightarrow 0} \\ &= \underbrace{\left(\lim_{y \rightarrow \infty} -0.01 y \right)}_{\rightarrow -\infty} \underbrace{\left(\lim_{y \rightarrow \infty} 1 - \frac{1}{0.01 \sqrt{y}} \right)}_{\rightarrow 1} \\ &= -\infty \end{aligned}$$

Substitution

Exercise 0.4 Simplifying expressions.

Simplify the following expressions as much as possible without changing their asymptotic growth rates.

Concretely, for each expression $f(n)$ in the following list, find an expression $g(n)$ that is as simple as possible and that satisfies $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} \in \mathbb{R}^+$.

(a) $f(n) := 5n^3 + 40n^2 + 100$

$$g(n) = n^3, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n^3 + 40n^2 + 100}{n^3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\frac{5n^3}{n^3}}_{\rightarrow 0} + \underbrace{\frac{40n^2}{n^3}}_{\rightarrow 0} + \underbrace{\frac{100}{n^3}}_{\rightarrow 0} = 5$$

(b) $f(n) := 5n + \ln n + 2n^3 + \frac{1}{n}$

$$g(n) = n^3, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n + \ln n + 2n^3 + \frac{1}{n}}{n^3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\frac{5n}{n^3}}_{\rightarrow 0} + \underbrace{\frac{\ln n}{n^3}}_{\rightarrow 0} + \underbrace{\frac{2n^3}{n^3}}_{\rightarrow 0} + \underbrace{\frac{1/n}{n^3}}_{\rightarrow 0} = 2$$

$$\text{weil } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n^3} \stackrel{\text{L'H\^op}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3n^3} = 0$$

(c) $f(n) := n \ln n - 2n + 3n^2$

$$g(n) = n^2, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \ln n - 2n + 3n^2}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\frac{n \ln n}{n^2}}_{\rightarrow 0} - \underbrace{\frac{2n}{n^2}}_{\rightarrow 0} + \frac{3n^2}{n^2} = 3$$

$$\text{weil } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} \stackrel{\text{L'H\^op}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

(d) $f(n) := 23n + 4n \log_5 n^6 + 78\sqrt{n} - 9$

$$g(n) = n \ln n, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\frac{23n}{n \ln n}}_{\rightarrow 0} + \underbrace{\frac{4n \log_5 n^6}{n \ln n}}_{\rightarrow 0} + \underbrace{\frac{78\sqrt{n}}{n \ln n}}_{\rightarrow 0} + \frac{9}{n \ln n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4 \cdot 6 \log_5 n}{\ln n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{24 \ln n}{\ln 5 \cdot \ln n} = \frac{24}{\ln 5}$$

$$(e) f(n) := \log_2 \sqrt{n^5} + \sqrt{\log_2 n^5}$$

$$\begin{aligned} g(n) = \ln n, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_2 \sqrt{n^5} + \sqrt{\log_2 n^5}}{\ln n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{5}{2} \log_2 n}{\ln n} + \frac{\sqrt{5 \log_2 n}}{\ln n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{5}{2} \ln n}{\ln 2 \ln n} + \underbrace{\frac{\sqrt{\frac{5}{\ln 2} \cdot \ln n}}{\ln n}}_{\rightarrow 0} \\ &= \frac{5}{2 \ln 2} \end{aligned}$$

$$(f)^* f(n) := 2n^3 + \underbrace{(\sqrt[4]{n})^{\log_5 \log_6 n}}_{n^{\frac{1}{4} \log_5 \log_6 n}} + \underbrace{(\sqrt[7]{n})^{\log_8 \log_9 n}}_{n^{\frac{1}{7} \log_8 \log_9 n}}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{\frac{1}{4} \log_5 \log_6 n}}{n^{\frac{1}{7} \log_8 \log_9 n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{1}{7} \log_8 \log_9 n - \frac{1}{4} \log_5 \log_6 n} = 0$$

$$\frac{1}{7} \log_8 \log_9 n - \frac{1}{4} \log_5 \log_6 n \rightarrow -\infty$$

$$\log_9 n < \log_6 n$$

$$\Rightarrow \log_8 \log_9 n < \log_5 \log_6 n$$

$$\Rightarrow g(n) = \sqrt[4]{n}^{\log_5 \log_6 n}$$

$$(\text{man m\"usste noch zeigen, dass } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} \in \mathbb{R}^+)$$

Vorgehen für solche Aufgaben:

- Kann man mit Log/Potenzgesetzen etwas vereinfachen?
- Hat es die Form $\frac{0}{0}$ oder $\frac{\infty}{\infty}$ und kann man es ableiten? $\rightarrow$ L'Hôpital
- Gibt es eine vereinfachende Substitution?
- Hilft der $e^{\ln}$ oder $2^{\log_2}$ Trick?
- Ansonsten probieren, irgendwie etwas umzuformen, auszuklammern, zu kürzen,...

Vorbereitung fürs Quiz:

By definition, a function $f(n)$ grows asymptotically faster than $g(n)$ if $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{g(n)}{f(n)} = 0$.

☒ True

☐ False

The function $f(n) = 12n^2 + \log(n^5) + 42$ grows asymptotically faster than $g(n) = 7n^2$.

☐ True

☒ False

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{7n^2}{12n^2 + 5\log n + 42} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{7}{12 + \frac{5\log n}{n^2} + \frac{42}{n^2}} = \frac{7}{12}$$

$\rightarrow \quad \rightarrow 0$

The function $f(n) = 3^n$ grows asymptotically faster than $g(n) = 2^{2n}$.

☐ True

☒ False

$$2^{2n} = (2^2)^n = 4^n \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4^n}{3^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{4}{3}\right)^n = \infty$$

The function $f(n) = e^{3 \ln(n)}$ grows asymptotically faster than $g(n) = 2n^2$.

☒ True

$$e^{3 \ln(n)} = e^{\ln(n^3)} = n^3$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2}{n^3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n} = 0$$

☐ False

The function $f(n) = \log_2(n^2)$ grows asymptotically faster than $g(n) = (\log_2 n)^2$.

☐ True

☒ False

$$\underbrace{\log_2(n^2)}_{= 2 \log_2 n}$$

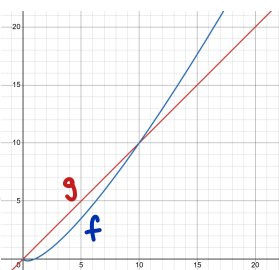
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\log_2 n)(\log_2 n)}{2 \log_2 n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_2 n}{2} = \infty$$

If $f(n)$ grows asymptotically faster than $g(n)$, then $f(n) \geq g(n)$ must hold for every positive integer $n \geq 1$.

☐ True

☒ False

Gegenbeispiel:



The functions $f(n) = \log_2(n^5)$ and $g(n) = \ln(n^{\frac{2}{3}})$ have the property that $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} \in \mathbb{R}^+$.

$$= 5 \cdot \log_2 n$$

$$= \frac{2}{3} \cdot \ln n$$

☒ True

☐ False

alle logs wachsen asymptotisch gleich schnell

Let $P(n)$ be a statement for $n \in \mathbb{N}$. We want to prove $P(n)$ for all odd numbers. Thus we prove that $P(1)$ is true and that $P(n) \implies P(n+2)$ holds for all $n \geq 1$. Is this proof logic correct?

☒ True

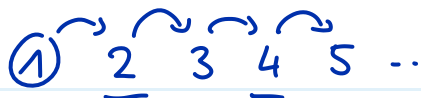
☐ False



Let $P(n)$ be a statement for $n \in \mathbb{N}$. We want to prove $P(n)$ for all even numbers (excluding zero). Thus we prove that $P(1)$ is true and that $P(n) \implies P(n+1)$ holds for all $n \geq 1$. Is this proof logic correct?

☒ True

☐ False



Potenzgesetze

$$a^n \cdot a^m = a^{m+n}$$

$$\underbrace{(a \cdot a \cdot a \cdot a)}_n \cdot \underbrace{(a \cdot a \cdot a)}_m = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a}_n$$

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$$

$$\frac{\underbrace{(a \cdot a \cdot a \cdot a)}_n}{\underbrace{(a \cdot a)}_m} = \underbrace{a \cdot a}_{n-m}$$

$$a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$$

$$\underbrace{(a \cdot a \cdot a \cdot a)}_n \cdot \underbrace{(b \cdot b \cdot b \cdot b)}_n = \underbrace{(a \cdot b) \cdot (a \cdot b) \cdot (a \cdot b) \cdot (a \cdot b)}_n$$

$$\frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$$

$$\frac{\underbrace{(a \cdot a \cdot a \cdot a)}_n}{\underbrace{(b \cdot b \cdot b \cdot b)}_n} = \underbrace{\left(\frac{a}{b}\right) \cdot \left(\frac{a}{b}\right) \cdot \left(\frac{a}{b}\right) \cdot \left(\frac{a}{b}\right)}_n$$

$$(a^n)^m = a^{n \cdot m}$$

$$\underbrace{\underbrace{(a \cdot a \cdot a)}_n \cdot \underbrace{(a \cdot a \cdot a)}_n \cdot \underbrace{(a \cdot a \cdot a)}_n \cdot \underbrace{(a \cdot a \cdot a)}_n}_{m} = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a}_{n \cdot m}$$

Notation: $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$

$a^n \rightarrow$ wir multiplizieren n mal mit a

$a^{-n} \rightarrow$ wir dividieren n mal durch a

$$a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$$

$$\sqrt{a} \cdot \sqrt{a} = a, \quad a^{\frac{1}{2}} \cdot a^{\frac{1}{2}} = a^{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}}$$

Logarithmusgesetze

Definition Logarithmus: $a^x = y \stackrel{\text{def}}{\Leftrightarrow} x = \log_a(y)$

Produktregel: $\log(x) + \log(y) = \log(x \cdot y)$

Exponentenregel: $\log(x^y) = y \cdot \log(x)$

Basiswechsel: $\log_a(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(a)}$

Ableitungsregeln

Konstante: $(c)' = 0$

Summe: $(f+g)' = f' + g'$

Produkt: $(f \cdot g)' = f' \cdot g + g' \cdot f$

Quotient: $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f' \cdot g - g' \cdot f}{g^2}$

Kettenregel: $f(g)' = f'(g) \cdot g'$

Exponential: $(e^x)' = e^x$

Logarithmus: $\ln(x)' = \frac{1}{x}$

Notationen

$\mathbb{N}$	natürliche Zahlen: $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$
$\mathbb{N}_0$	natürliche Zahlen und Null: $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \dots\}$
$[n]$	natürliche Zahlen von 1 bis n : $[n] = \{1, 2, 3, \dots, n\}$
$\mathbb{Z}$	ganze Zahlen: $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$
$\mathbb{R}$	reelle Zahlen
$\mathbb{R}_+, \mathbb{R}^+$	positive reelle Zahlen: $\mathbb{R}_+ = \mathbb{R}^+ = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$
$\mathbb{R}_{\geq 0}, \mathbb{R}^{\geq 0}$	nicht-negative reelle Zahlen: $\mathbb{R}_{\geq 0} = \mathbb{R}^{\geq 0} = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\}$
$\ln$	natürlicher Logarithmus zur Basis $e = 2.71828\dots$
$\log$	Logarithmus zur Basis 2